BreakBite: các dịch vụ đám mây hoạt động như thế nào

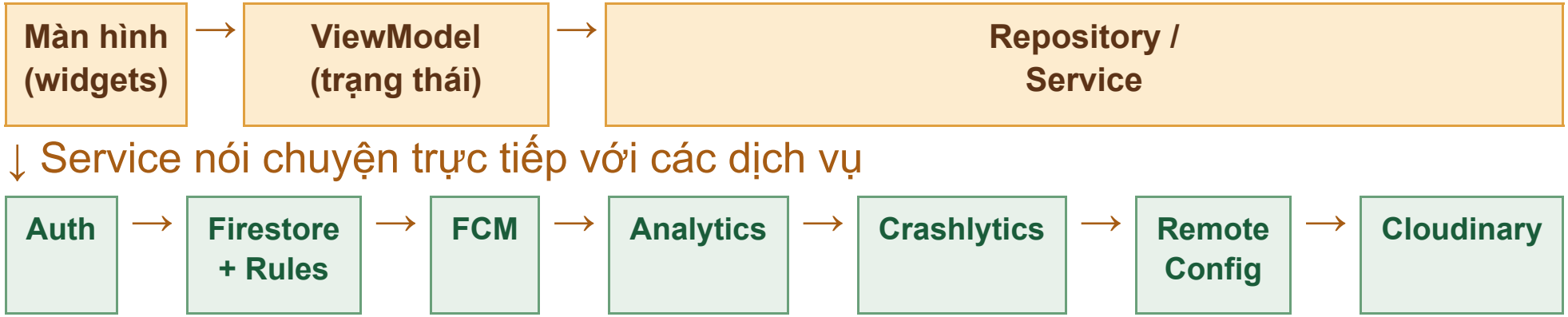
Firebase Authentication · Cloud Firestore · Cloudinary · FCM · Analytics · Crashlytics · Remote Config

Mỗi dịch vụ được trả lời cùng một bộ câu hỏi:

- là gì và ai chạy ở đâu
- dữ liệu lưu ở đâu
- app (client) làm gì
- code nằm ở đâu, và khi lỗi thì sao

Nguyễn Hoàng An · SE193905 · Nhóm BreakBite · PRM393 Lab 3

Bức tranh tổng thể: không có server riêng của nhóm



- Firebase (gói Spark, project `breakbite-1315b`) giữ danh tính, dữ liệu, thông báo, đo lường, lỗi và cấu hình.
- Cloud Storage cần gói trả phí, nên tệp PDF đi qua **Cloudinary** (thầy đã cho phép).
- Quy tắc bảo vệ dữ liệu chạy **trên máy chủ Firebase**, không nằm trong app.

1. Firebase Authentication: Google xác minh, Firebase cấp phiên



- App **không giữ mật khẩu**. SDK giữ token trên máy và tự làm mới khi hết hạn.
- **Vì sao cần SHA-1:** Google chỉ trả token cho app có chứng chỉ ký đã đăng ký trong project. Mỗi máy build debug có SHA-1 riêng.
- `authStateChanges()` phát ra người dùng hiện tại; router chuyển giữa đăng nhập, Trang chủ và app bếp theo `role` trong `users/{uid}`.
- Phía server: Firestore Rules đọc `request.auth.uid` lấy từ ID token để biết ai đang gọi.

Code: `firebase_auth_service.dart`, `router.dart` (authRedirect)

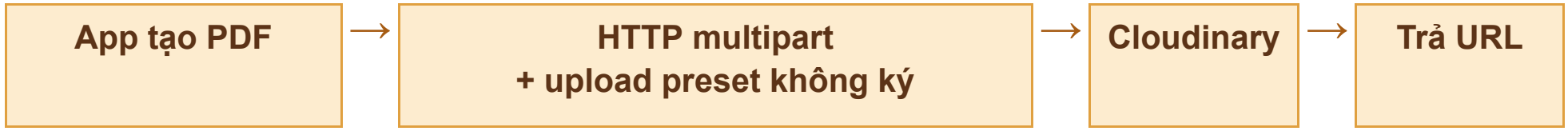
2. Cloud Firestore và Security Rules



- **Thời gian thực:** màn hình lắng nghe `snapshots()`; bếp báo hết món thì khách thấy ngay, không cần tải lại. Có bộ nhớ đệm khi mất mạng.
- **Rules:** deny mặc định; khách chỉ đọc ghi dữ liệu của mình; nhân viên chỉ làm việc ở kiosk của mình. **88 test rules** bảo đảm điều này.
- **Transaction:** đặt, sửa, huỷ đơn và từng bước của bếp chạy trong một transaction để hai người cùng sửa không ghi đè nhau.
- **Index:** truy vấn lọc nhiều trường cần index tổng hợp (16 index trong `firestore.indexes.json`). Chạy trên Firestore thật mới thấy lỗi thiếu index; Emulator không đòi.

Code: `firebase/firestore.rules`, `lib/data/repositories/firestore/`

3. Lưu tệp: Cloudinary thay Cloud Storage

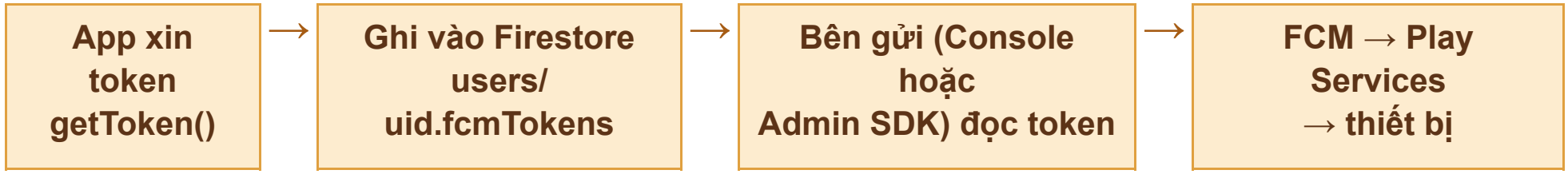


↓ app lưu URL, tên tệp, dung lượng vào Firestore `reports` (chỉ chủ sở hữu đọc được)

- **Preset không ký** nghĩa là app không giữ khoá bí mật nào; nếu giữ khoá trong app thì ai tải app cũng lấy được. Giới hạn nằm ở cấu hình preset trong Cloudinary.
- Giao diện `StorageService` cho phép đổi sang S3 mà không sửa màn hình.
- Lỗi được xử lý riêng: chưa cấu hình, lớn hơn 5 MB, mất mạng, quá thời gian; luôn bấm thử lại được.

Code: `cloudinary_storage_service.dart`, `lib/data/services/pdf/`

4. FCM: token là gì và tin được gửi như thế nào



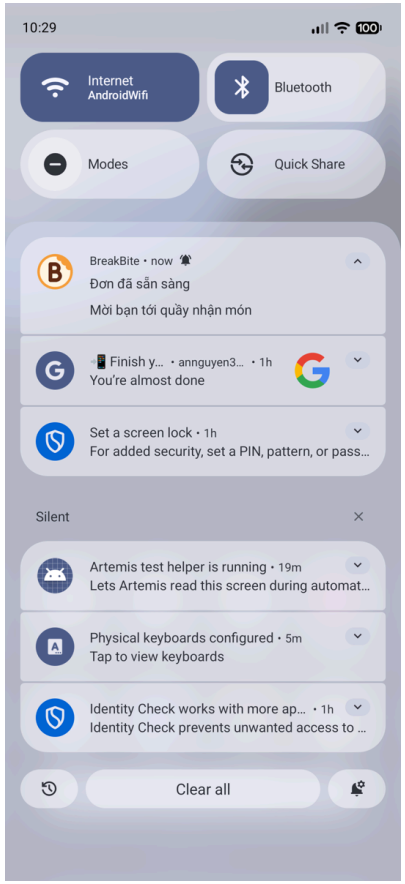
- **Token FCM** định danh **một bản cài app trên một thiết bị**. Do FCM cấp qua Google Play Services; có thể đổi (cài lại, xoá dữ liệu) nên app nghe `onTokenRefresh`.
- **Client có lưu:** có, tối đa 5 thiết bị mỗi người (rules cũng giới hạn 5); gỡ token khi đăng xuất.
- **Muốn gửi tin** phải có một bên "server" gọi FCM HTTP v1 kèm token và nội dung. Ở đây: **Firebase Console → Send test message**, hoặc script `send-push.mjs` dùng Admin SDK.
- Hệ thống thật sẽ đặt đoạn gửi này ở máy chủ hoặc Cloud Functions, kích hoạt khi bếp đổi trạng thái đơn.

FCM: ba trạng thái của app khi nhận tin



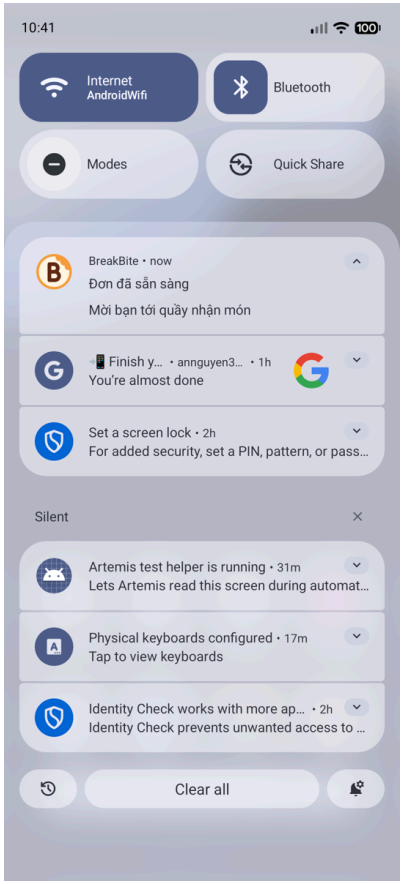
Đang mở

`onMessage`



Chạy nền

handler nền của app



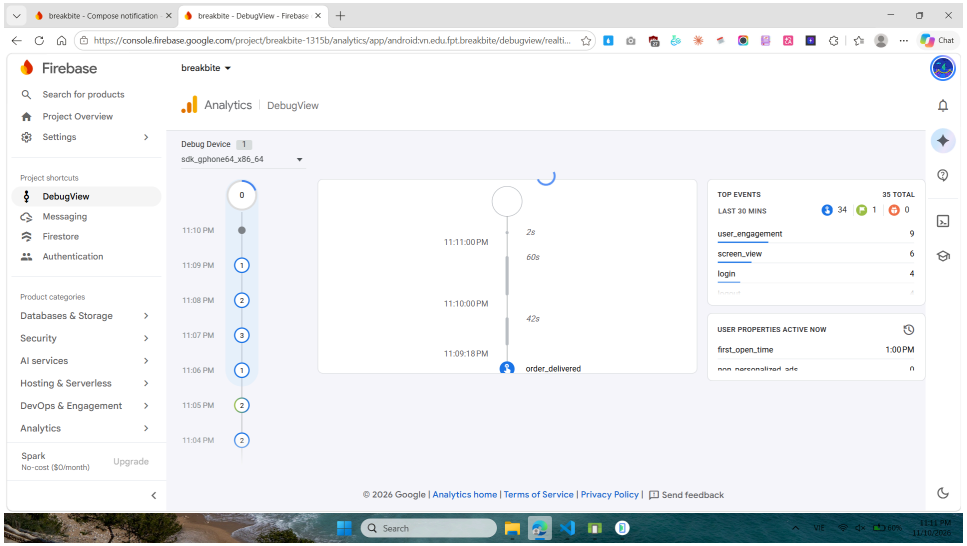
Đã đóng

hệ thống hiện, chạm → `getInitialMessage`

Cả ba đều lưu vào hộp thông báo, và `PushRouter` mở đúng đơn khi chạm. Android 13+ phải xin quyền; bị từ chối thì app vẫn chạy, chỉ không có thông báo hệ thống.

5. Firebase Analytics: đo hành vi bằng sự kiện

- App gọi `logEvent(tên, tham số)`; kế hoạch **11 sự kiện**, mỗi sự kiện trả lời một câu hỏi sản phẩm.
- SDK gom sự kiện trên máy và gửi **theo lô**, nên báo cáo thường chậm.
- **DebugView** hiện ngay khi bật chế độ debug: `adb shell setprop debug.firebase.analytics.app vn.edu.fpt.breakbite`
- `setUserId(uid)` sau khi đăng nhập; không đưa tên hay e-mail vào tham số.
- Lỗi khi ghi sự kiện không bao giờ làm hỏng luồng chính.



DebugView: các sự kiện của một phiên

Code: `firebase_analytics_service.dart`, `analytics_events.dart`; kế hoạch: `docs/analytics-plan.md`

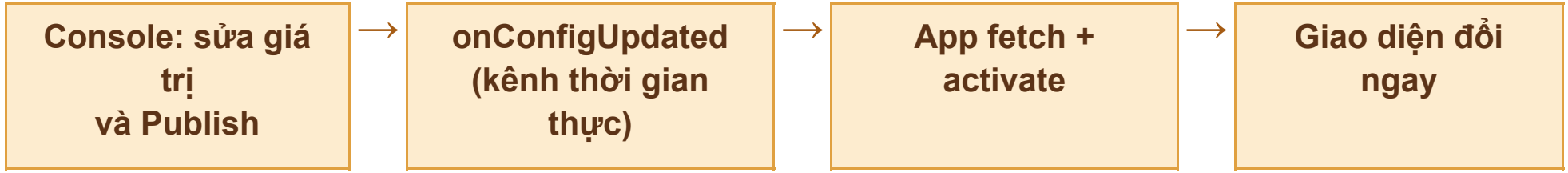
6. Crashlytics: báo cáo lưu trên máy, gửi ở lần mở sau



- **Vì sao Console cập nhật chậm:** báo cáo chỉ được gửi ở lần mở app kế tiếp.
- **Hai nhóm bắt:** lỗi Flutter chưa bắt (`FlutterError.onError`, `PlatformDispatcher.onError`) cùng crash gốc Android; và lỗi đã bắt nhưng đáng ghi (mất mạng, ghi thất bại) được ghi là **non-fatal** qua `recordNonFatal`.
- **Ngữ cảnh gửi kèm:** khoá `role`, `kiosk_id` và `uid` để biết ai gặp lỗi.
- **Demo:** Cá nhân → Khu demo Firebase → “Crashlytics test error” và “test crash” (có hỏi xác nhận trước khi sập).

Code: `firebase_crash_service.dart`, `firebase_setup.dart`

7. Remote Config: đổi hành vi app mà không build lại



- Tham số nằm **trên server**; app có giá trị mặc định (khớp `remote-config-defaults.json`).
- Khoảng lấy tối thiểu 1 giờ (0 khi debug); `onConfigUpdated` giúp áp dụng ngay khi bấm Publish.
- **Ba tham số:** `quick_items_limit` (số món nhanh trên Home), `promo_banner_enabled` (banner Giờ Vàng), `pickup_slot_enabled` (chọn giờ nhận).
- Mất mạng thì dùng giá trị cuối cùng, hoặc mặc định trong app ở lần mở đầu.

Code: `firebase_remote_config_service.dart`, `home_view_model.dart`

8. MVVM và Provider: giao diện không gọi SDK



- **Vì sao:** thay Firebase bằng dịch vụ giả để kiểm thử (`dev/fakes/`), đổi Cloud Storage sang Cloudinary mà không sửa màn hình, và hơn 750 test widget chạy không cần thiết bị.
- **Ai bảo đảm quy tắc:** `test/architecture_test.dart` thất bại nếu màn hình import SDK, dùng literal màu hoặc kiểu chữ, hoặc ViewModel thiếu `SafeChangeNotifier`.
- **Provider:** cấp ViewModel và service cho cây widget; `context.watch` làm màn hình vẽ lại khi trạng thái đổi, `context.read` chỉ lấy để gọi hành động.

Câu hỏi thường gặp và đáp ngắn

Câu hỏi	Đáp ngắn
Token FCM là gì, ai cấp, client có lưu không?	Định danh bản cài app trên thiết bị; FCM cấp qua Play Services; app lưu vào `users/{uid}.fcmTokens`
Muốn gửi tin thì làm sao?	Một “server” gọi FCM v1 kèm token: Console hoặc Admin SDK (`send-push.mjs`)
Vì sao Crashlytics không hiện ngay?	Báo cáo lưu trên máy, gửi ở lần mở app sau
Vì sao Remote Config đổi mà không build lại?	Tham số nằm trên server; app fetch rồi activate, `onConfigUpdated` báo thay đổi
Rules chạy ở đâu, biết ai gọi bằng gì?	Trên máy chủ Firebase, dựa vào `request.auth.uid` lấy từ ID token
Vì sao cần SHA-1?	Google xác minh chứng chỉ ký của app trước khi trả token đăng nhập
Vì sao dùng Cloudinary?	Cloud Storage cần gói Blaze; thầy cho phép Cloudinary hoặc S3; preset không ký nên app không giữ khoá bí mật